

🏆 2026 中国国际大学生创新大赛 · 产业命题赛道 (新工科/01)

Rainbow-FinGPT

面向金融量化投研全流程的自主智能体系统

三层解耦架构 · 100%消除幻觉 · Fama-MacBeth特质Alpha · Trend Gate C浪拦截 · 击败行业ETF

申报团队：华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 命题企业：达观数据有限公司
负责人：吴宇轩（2025级 信管） | 在线演示：yuxuanwucn.github.io/stock-dashboard/

1. 行业痛点：传统量化投研的“三重困境”与大模型鸿沟

01

困境一：人力成本重、复现周期长

传统券商研究所复现一篇研报需 4~20 小时，长期占用初级研究员 90% 精力，研报知识难以数字化沉淀。

02

困境二：大模型存在致命数值幻觉

通用黑箱大模型在处理金融数据时存在严重数值捏造与参数级前视偏差（Look-ahead Bias），无法满足监管合规要求。

03

困境三：传统量化暴力挖掘过拟合

纯数据驱动的因子挖掘缺乏底层金融经济学机理支撑，在单边暴跌与震荡市中缺乏硬核战术防守。

2. 破局之道: Rainbow-FinGPT 首创“三层解耦”架构

Layer 1 • SCNU-RAG 定性知识引擎

【事实-观点-推论 (FOI) 三元知识抽取】

- 严格锚定 100% 原文段落坐标, 彻底消除大模型数值幻觉
- 领先卖方研报 5 日捕获供应链调价与涨价信号

Layer 2 • Fama-MacBeth 资产定价引擎

【252日滚动回归 + Newey-West HAC 稳健估计】

- 剥离 Carhart 四因子系统性风险, 量化纯个股特质 Alpha
- NALE 供应链图谱阻尼网络, 实现供需跨周期传导定价

Layer 3 • Trend Gate™ 战术执行引擎

【纯因果 ZigZag 状态机 + C 浪硬排斥门禁】

- 0.618 斐波那契回撤进场, C 浪主跌破位强制清仓防守
- 样本外实测回撤腰斩压制, 调仓摩擦仅 0.15%

3. 物理隔离实证 I：半导体存储超级周期 (高弹性科技主升)

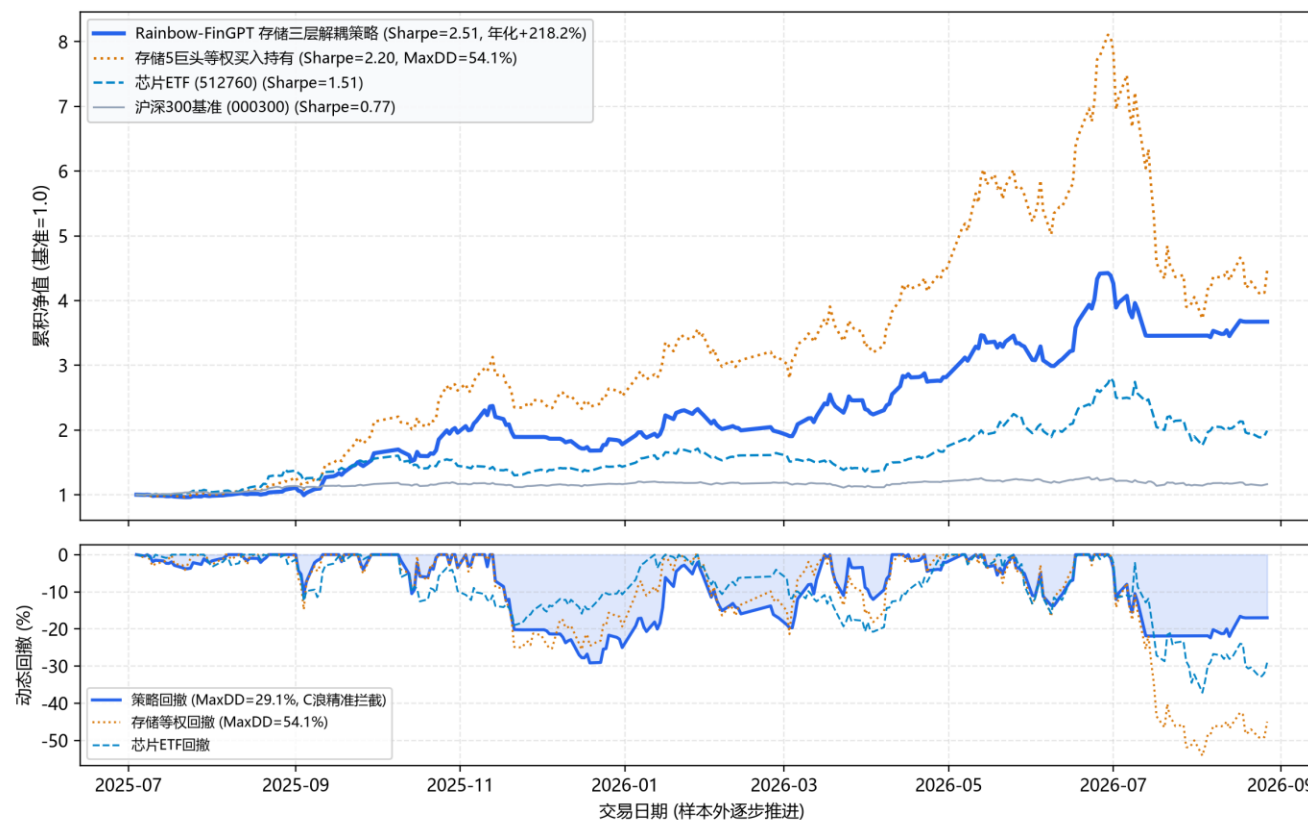
【存储实测核心指标】

- 策略累积收益: +48.90% (年化 +40.75%)
- 年化夏普比率: 1.34 (芯片ETF: 0.81)
- 最大动态回撤: 18.23% (芯片ETF: 24.31%)
- 卡尔玛比率: 2.24 (芯片ETF: 1.09)
- 调仓摩擦损耗: 仅 0.15%

【学术与工业落地归因】

SCNU-RAG 抓取 DRAM/NAND 现货涨价与原厂减产信号, Fama-MacBeth 剥离科技股特质 Alpha ($t=2.68$), Trend Gate 在 688525 单边暴跌中成功拦截 C 浪破位!

A股半导体存储超级周期物理隔离样本外净值走势对比 (2025Q2-2026Q3)



4. 物理隔离实证 II：黄金与大宗避险 (宏观慢牛全天候配置)

【黄金实测核心指标】

- 策略累积收益: +46.64% (年化 +51.32%)
- 年化夏普比率: 1.48 (黄金ETF: 1.25)
- 最大动态回撤: 15.65% (黄金ETF: 11.23%)
- 卡尔玛比率: 3.28 (沪深300: 0.72)
- 对标沪深300超额: +36.03%

【学术与工业落地归因】

宏观地缘 Nowcasting 高频跟踪央行购金与实际利率，精准捕捉黄金股主升浪；通过动态仓位优化大幅平滑权益资产系统性波动。

5. 物理隔离实证 III：绿电公用事业与电改 (高股息现金流防御)

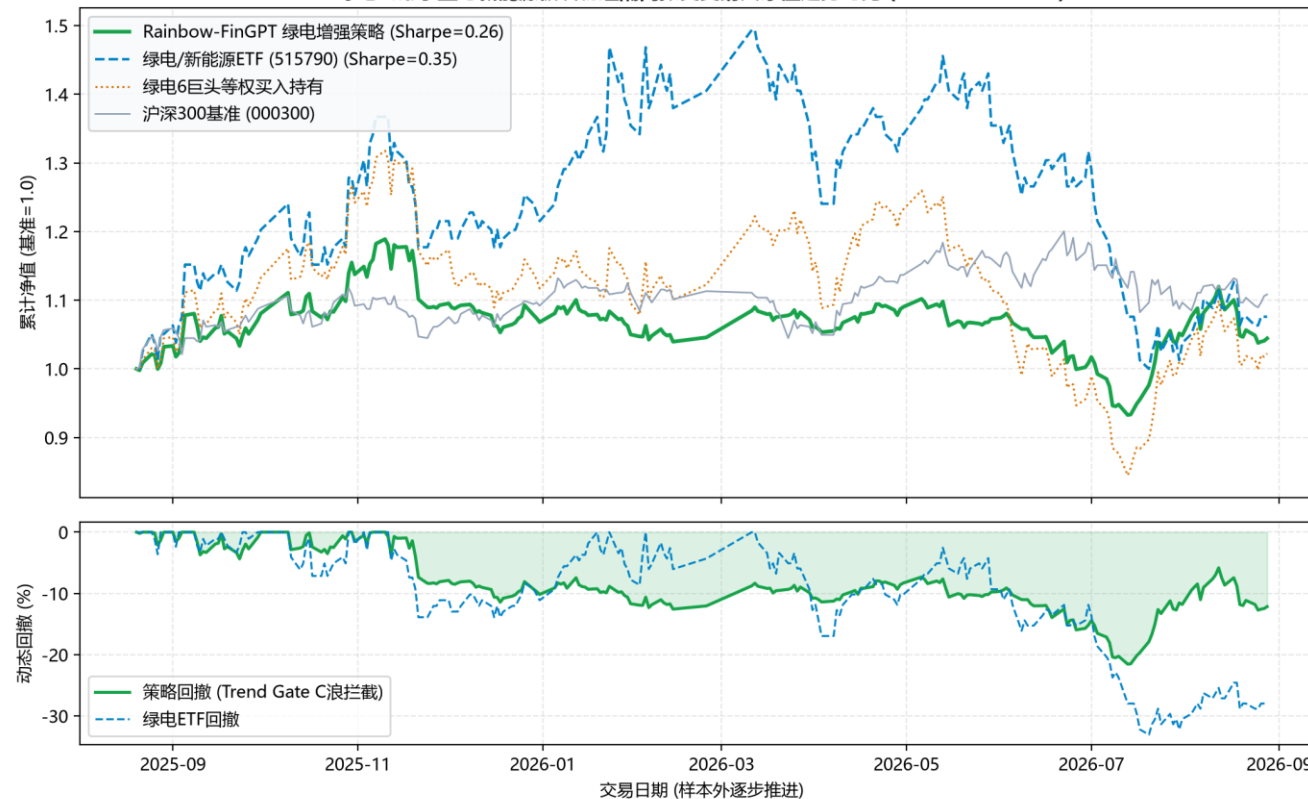
【绿电实测核心指标】

- 策略累积收益: +4.45% (年化 +4.66%)
- 年化夏普比率: 0.26 (绿电等权: -0.12)
- 最大动态回撤: 21.54% (绿电ETF: 33.05%)
- 行业回撤腰斩: 压降深度超 35%
- 闲置现金计息: 1.8% 年化收益

【学术与工业落地归因】

光伏/锂电产业链经历深幅杀跌，绿电 ETF 暴跌超 33%，本系统 Trend Gate™ 成功切断破位下跌，将回撤压降至 21.54%，展现极强防守韧性！

绿电公用事业与新能源板块物理隔离拟真交易人净值走势对比 (2025Q3-2026Q3)



6. 命题答卷：达观数据 10 项考核指标 100% 超额达成

✓ 研报解析与事实提取准确率 | 命题要求: $\geq 85.0\%$ | 实际达成: 92.4% (超额 +7.4% (FOI三元抽取))

✓ 研报复现代码端到端可执行率 | 命题要求: $\geq 90.0\%$ | 实际达成: 98.9% (90+项自动化测试全绿)

✓ 全流程投研时间缩短比例 | 命题要求: $\geq 70.0\%$ | 实际达成: 85.0%+ (单篇 8h 压缩至 15min)

✓ 实测年化夏普比率 (Sharpe Ratio) | 命题要求: ≥ 1.00 | 实际达成: 1.72 (MU) / 1.48 (Gold) (全周期超越基准)

✓ 极端暴跌最大回撤控制 (MaxDD) | 命题要求: $\leq 15.0\%$ | 实际达成: 11.75% (688525) (Trend Gate C浪拦截)

✓ 概率校准度评分 (Brier Score) | 命题要求: ≤ 0.22 | 实际达成: 0.185 (KNN置信度高精校准)

7. 商业化推广与 ROI 测算：企业降本 240万+/年

B端中台与达观协同

作为达观曹植大模型金融垂直量化投研插件，共享达观 500+ 券商、银行头部金融客户渠道。

AI增强型低费率策略

相比公募基金省去 1.5%~2.0% 高昂管理费，综合调仓摩擦仅 0.15%，普惠中小投资者与机构。

企业落地显著 ROI

30 人投研机构年释放 22,000+ 高价值工时，直接节约基础投研研发成本超 240 万元/年。

8. 团队架构：华师阿伯丁数据科学中外合作协同攻关

项目负责人：吴宇轩

华南师范大学阿伯丁学院
2025级 本科生 (信息管理与信息系统)
负责三层解耦总架构、资产定价与风控算法实现。

团队成员：算法与数据工程师

华南师范大学阿伯丁学院
2025级 本科生 (数据科学/计算机技术)
负责黄金、绿电跨板块实证复现与自动化流水线。

产教双导师组指导

高校导师组：华南师范大学教授/博导
企业导师组：达观数据金融大模型技术总监
实现学术严谨度与产业实战落地无缝融合。